Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6
«Байесовский подход к классификации»

по дисциплине «Введение в искусственный интеллект»

Вариант 2

Студент ИУ8-13М (Группа) Бочкарев Михаил Александрович (И. О. Фамилия) _____ (Подпись, дата)

Преподаватель Басараб Михаил Алексеевич (И. О. Фамилия) _____ (Подпись, дата)

Оценка: _____

Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 2
2 Постановка задачи 3
3 Теоретические сведения 4
3.1 Теорема Байеса 4
3.2 Наивный байесовский подход 4
4 Исходные данные (вариант 2) 6
5 Расчёт апостериорных вероятностей 7
5.1 Все четыре признака присутствуют 7
5.2 Отсутствует первый признак 7
5.3 Отсутствует второй признак 8
5.4 Отсутствует третий признак 8
5.5 Отсутствует четвёртый признак 8
6 Результаты классификации 10
6.1 Сводные ненормированные вероятности 10
6.2 Итоговая таблица по образцу лекции 10
6.3 Определение класса объекта 10
7 Программная проверка 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13
ПРИЛОЖЕНИЕ А Классификация всех 16 комбинаций признаков 14
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Листинг программы для проверки вычислений 15

1 Цель работы

Изучить применение теоремы Байеса для классификации объектов по комплексу бинарных признаков. Вычислить апостериорные вероятности принадлежности объекта одному из трёх классов на основе априорных вероятностей и условных вероятностей признаков, используя предположение об их условной независимости.

2 Постановка задачи

Для варианта 2 заданы три класса D_1, D_2, D_3 и четыре бинарных признака S_1, S_2, S_3, S_4. Известны априорные вероятности $P(D_j)$ и условные вероятности $P(S_i \mid D_j)$ наличия каждого признака в каждом классе.

Требуется по методике примера на странице 26 лекции определить апостериорные вероятности $P(D_j \mid S)$ для пяти ситуаций: присутствуют все четыре признака либо отсутствует ровно один из них. Для каждой ситуации выбрать наиболее вероятный класс и проанализировать влияние отсутствующих признаков.

Дополнительно выполнить программную проверку полученных вероятностей и привести результаты для всех 16 возможных бинарных комбинаций признаков.

3 Теоретические сведения

3.1 Теорема Байеса

Пусть D_j обозначает гипотезу о принадлежности объекта классу j, а S — наблюдаемый комплекс признаков. Апостериорная вероятность класса вычисляется по формуле Байеса:

$$P(D_j \mid S) = \frac{P(D_j)P(S \mid D_j)}{\sum\limits_{k=1}^{3} P(D_k)P(S \mid D_k)}, \qquad j = 1, 2, 3. \tag{1}$$

Здесь $P(D_j)$ — априорная вероятность класса, $P(S \mid D_j)$ — условная вероятность наблюдаемой комбинации признаков при условии принадлежности классу, а знаменатель — полная вероятность комплекса S.

3.2 Наивный байесовский подход

Примем, что признаки $S_1, \ldots, S_4$ условно независимы при фиксированном классе D_j. Тогда

$$P(S \mid D_j) = \prod_{i=1}^{4} P(S_i \mid D_j), \tag{2}$$

если все признаки присутствуют. Для отсутствующего признака следует использовать дополнение:

$$P(\overline{S_i} \mid D_j) = 1 - P(S_i \mid D_j). \tag{3}$$

Обозначим через $x_i = 1$ наличие признака S_i, через $x_i = 0$ — его отсутствие. Для произвольной комбинации $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ получаем

$$P(x \mid D_j) = \prod_{i=1}^{4} p_{ij}^{x_i}(1 - p_{ij})^{1 - x_i}, \qquad p_{ij} = P(S_i \mid D_j). \tag{4}$$

Для удобства введём ненормированные веса и нормирующую вероятность:

$$q_j(x) = P(D_j)P(x \mid D_j), \quad Z(x) = \sum_{k=1}^{3} q_k(x), \quad P(D_j \mid x) = \frac{q_j(x)}{Z(x)}. \tag{5}$$

Класс определяется по правилу максимума апостериорной вероятности (MAP):

$$j^* = \arg\max_{j \in \{1,2,3\}} P(D_j \mid x). \tag{6}$$

4 Исходные данные (вариант 2)

В таблице 1 представлены данные второй таблицы на первой странице файла с вариантами. Сумма априорных вероятностей равна единице:

$$P(D_1) + P(D_2) + P(D_3) = 0{,}7 + 0{,}1 + 0{,}2 = 1. \tag{7}$$

Таблица 1 – Априорные и условные вероятности для варианта 2

Класс	$P(D_j)$	$P(S_1 \mid D_j)$	$P(S_2 \mid D_j)$	$P(S_3 \mid D_j)$	$P(S_4 \mid D_j)$
D_1	0,7	0,8	0,1	0,9	0,1
D_2	0,1	0,8	0,1	0,8	0,9
D_3	0,2	0,1	0,9	0	0,6

В рамках принятой модели значение $P(S_3 \mid D_3) = 0$ означает, что при наличии третьего признака вероятность класса D_3 равна нулю. При его отсутствии $P(\overline{S_3} \mid D_3) = 1$.

5 Расчёт апостериорных вероятностей

5.1 Все четыре признака присутствуют

Для комплекса $x = (1, 1, 1, 1)$ из таблицы исходных данных и формул (4)–(5):

$$q_1 = 0{,}7 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}1 = 0{,}00504, \tag{8}$$

$$q_2 = 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}9 = 0{,}00576, \tag{9}$$

$$q_3 = 0{,}2 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot 0 \cdot 0{,}6 = 0. \tag{10}$$

Полная вероятность наблюдения равна

$$Z = 0{,}00504 + 0{,}00576 + 0 = 0{,}01080. \tag{11}$$

Отсюда

$$P(D_1 \mid S) = \frac{0{,}00504}{0{,}01080} \approx 0{,}46667, \tag{12}$$

$$P(D_2 \mid S) = \frac{0{,}00576}{0{,}01080} \approx 0{,}53333, \tag{13}$$

$$P(D_3 \mid S) = \frac{0}{0{,}01080} = 0. \tag{14}$$

Наиболее вероятен класс D_2.

5.2 Отсутствует первый признак

Для $x = (0, 1, 1, 1)$ заменим $P(S_1 \mid D_j)$ на $1 - P(S_1 \mid D_j)$:

$$q_1 = 0{,}7 \cdot (1 - 0{,}8) \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}1 = 0{,}00126, \tag{15}$$

$$q_2 = 0{,}1 \cdot (1 - 0{,}8) \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}9 = 0{,}00144, \tag{16}$$

$$q_3 = 0{,}2 \cdot (1 - 0{,}1) \cdot 0{,}9 \cdot 0 \cdot 0{,}6 = 0. \tag{17}$$

Получаем $Z = 0{,}00270$ и апостериорные вероятности 0,46667, 0,53333, 0. Наиболее вероятен класс D_2.

5.3 Отсутствует второй признак

Для $x = (1, 0, 1, 1)$:

$$q_1 = 0{,}7 \cdot 0{,}8 \cdot (1 - 0{,}1) \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}1 = 0{,}04536, \tag{18}$$
$$q_2 = 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot (1 - 0{,}1) \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}9 = 0{,}05184, \tag{19}$$
$$q_3 = 0{,}2 \cdot 0{,}1 \cdot (1 - 0{,}9) \cdot 0 \cdot 0{,}6 = 0. \tag{20}$$

Получаем $Z = 0{,}09720$ и апостериорные вероятности 0,46667, 0,53333, 0. Наиболее вероятен класс D_2.

5.4 Отсутствует третий признак

Для $x = (1, 1, 0, 1)$:

$$q_1 = 0{,}7 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot (1 - 0{,}9) \cdot 0{,}1 = 0{,}00056, \tag{21}$$
$$q_2 = 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot (1 - 0{,}8) \cdot 0{,}9 = 0{,}00144, \tag{22}$$
$$q_3 = 0{,}2 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot (1 - 0) \cdot 0{,}6 = 0{,}01080. \tag{23}$$

Тогда

$$Z = 0{,}00056 + 0{,}00144 + 0{,}01080 = 0{,}01280, \tag{24}$$

$$P(D_1 \mid S) = 0{,}00056/0{,}01280 = 0{,}04375, \tag{25}$$
$$P(D_2 \mid S) = 0{,}00144/0{,}01280 = 0{,}11250, \tag{26}$$
$$P(D_3 \mid S) = 0{,}01080/0{,}01280 = 0{,}84375. \tag{27}$$

Наиболее вероятен класс D_3.

5.5 Отсутствует четвёртый признак

Для $x = (1, 1, 1, 0)$:

$$q_1 = 0{,}7 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot (1 - 0{,}1) = 0{,}04536, \tag{28}$$
$$q_2 = 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot (1 - 0{,}9) = 0{,}00064, \tag{29}$$
$$q_3 = 0{,}2 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot 0 \cdot (1 - 0{,}6) = 0. \tag{30}$$

Тогда $Z = 0{,}04600$ и

$$P(D_1 \mid S) = 0{,}04536/0{,}04600 \approx 0{,}98609, \tag{31}$$

$$P(D_2 \mid S) = 0{,}00064/0{,}04600 \approx 0{,}01391, \tag{32}$$

$$P(D_3 \mid S) = 0. \tag{33}$$

Наиболее вероятен класс D_1.

6 Результаты классификации

6.1 Сводные ненормированные вероятности

Таблица 2 – Ненормированные веса $q_j(x)$ и полная вероятность $Z(x)$

$x_1x_2x_3x_4$	q_1	q_2	q_3	Z
1111	0,00504	0,00576	0	0,01080
0111	0,00126	0,00144	0	0,00270
1011	0,04536	0,05184	0	0,09720
1101	0,00056	0,00144	0,01080	0,01280
1110	0,04536	0,00064	0	0,04600

6.2 Итоговая таблица по образцу лекции

В таблице 3 представлены апостериорные вероятности для пяти ситуаций, рассматриваемых в примере на странице 26 лекции. Черта над S_i означает отсутствие соответствующего признака.

Таблица 3 – Апостериорные вероятности $P(D_j \mid S)$ для пяти комплексов признаков

Класс	S_1, S_2, S_3, S_4	$\overline{S_1}, S_2, S_3, S_4$	$S_1, \overline{S_2}, S_3, S_4$	$S_1, S_2, \overline{S_3}, S_4$	$S_1, S_2, S_3, \overline{S_4}$
D_1	0,46667	0,46667	0,46667	0,04375	0,98609
D_2	**0,53333**	**0,53333**	**0,53333**	0,11250	0,01391
D_3	0	0	0	**0,84375**	0

6.3 Определение класса объекта

Таблица 4 – Результат классификации по правилу MAP

Вектор признаков x	Максимальная вероятность	Выбранный класс
$(1, 1, 1, 1)$	0,53333	D_2
$(0, 1, 1, 1)$	0,53333	D_2
$(1, 0, 1, 1)$	0,53333	D_2
$(1, 1, 0, 1)$	0,84375	D_3
$(1, 1, 1, 0)$	0,98609	D_1

При отсутствии S_1 или S_2 решение не меняется по сравнению с комплексом, в котором присутствуют все признаки. Это связано с равенством $P(S_1 \mid D_1) = P(S_1 \mid D_2) = 0{,}8$ и $P(S_2 \mid D_1) = P(S_2 \mid D_2) = 0{,}1$: замена соответствующего множителя на дополнение умножает веса двух конкурирующих классов на одинаковый коэффициент. Класс D_3 при наличии S_3 исключён.

Отсутствие признака S_3 делает класс D_3 наиболее вероятным, поскольку $P(\overline{S_3} \mid D_3) = 1$. Напротив, отсутствие S_4 резко уменьшает вес D_2, для которого $P(S_4 \mid D_2) = 0{,}9$, и приводит к выбору класса D_1.

7 Программная проверка

Для проверки написан скрипт на Python со стандартными библиотеками `itertools`, `math` и `pathlib`. Он вычисляет по формуле (5) веса и апостериорные вероятности, контролирует выполнение условия $\sum_j P(D_j \mid x) = 1$ и определяет класс по правилу (6).

Проверка выполнена для пяти ситуаций из таблицы 3 и для полного множества $2^4 = 16$ бинарных комбинаций признаков. Полученные для пяти ситуаций значения совпали с аналитическими расчётами. В приложении А приведена таблица классификации всех 16 комбинаций; листинг программы помещён в приложении Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В лабораторной работе применена теорема Байеса к задаче классификации по четырём бинарным признакам для трёх классов. На основании заданных априорных и условных вероятностей варианта 2 рассчитаны апостериорные вероятности для пяти комплексов признаков по методике лекции.

При наличии всех четырёх признаков наиболее вероятен класс D_2 с вероятностью примерно 0,53333. Отсутствие S_1 или S_2 не меняет результат. При отсутствии S_3 выбирается класс D_3 с вероятностью 0,84375, а при отсутствии S_4 — класс D_1 с вероятностью около 0,98609.

Программная проверка подтвердила результаты вычислений и нормировку апостериорных вероятностей. Продемонстрировано, что изменение одного признака может существенно изменить наиболее вероятную гипотезу.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Классификация всех 16 комбинаций признаков

Таблица А.1 – Результаты классификации для всех бинарных векторов

x_1	x_2	x_3	x_4	$P(D_1 \mid x)$	$P(D_2 \mid x)$	$P(D_3 \mid x)$	Класс
0	0	0	0	0,60000	0,01905	0,38095	D_1
0	0	0	1	0,08235	0,21176	0,70588	D_3
0	0	1	0	0,98609	0,01391	0,00000	D_1
0	0	1	1	0,46667	0,53333	0,00000	D_2
0	1	0	0	0,01906	0,00061	0,98033	D_3
0	1	0	1	0,00143	0,00368	0,99488	D_3
0	1	1	0	0,98609	0,01391	0,00000	D_1
0	1	1	1	0,46667	0,53333	0,00000	D_2
1	0	0	0	0,95294	0,03025	0,01681	D_1
1	0	0	1	0,26250	0,67500	0,06250	D_2
1	0	1	0	0,98609	0,01391	0,00000	D_1
1	0	1	1	0,46667	0,53333	0,00000	D_2
1	1	0	0	0,40645	0,01290	0,58065	D_3
1	1	0	1	0,04375	0,11250	0,84375	D_3
1	1	1	0	0,98609	0,01391	0,00000	D_1
1	1	1	1	0,46667	0,53333	0,00000	D_2

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинг программы для проверки вычислений

Листинг Б.1 – bayes_lab6.py

```
from itertools import product
from math import prod
from pathlib import Path
P=(0.7,0.1,0.2)
Q=((0.8,0.1,0.9,0.1),(0.8,0.1,0.8,0.9),(0.1,0.9,0.0,0.6))
FIVE_CASES=((1,1,1,1),(0,1,1,1),(1,0,1,1),(1,1,0,1),(1,1,1,0))
def classify(x):
    if len(x)!=4 or any(v not in (0,1) for v in x): raise ValueError("Требуются
   четыре бинарных признака")
    w=[P[j]*prod(Q[j][i] if x[i] else 1-Q[j][i] for i in range(4)) for j in
   range(3)]
    z=sum(w)
    if z<=0: raise ValueError("Нулевая вероятность комплекса признаков")
    r=[v/z for v in w]
    assert abs(sum(r)-1)<1e-12
    return w,z,r
def fmt(v): return f"{v:.5f}".replace(".",",")
def main():
    print("Пять комбинаций признаков:")
    for x in FIVE_CASES:
        w,z,r=classify(x)
        k=max(range(3),key=lambda j:r[j])+1
        print("".join(map(str,x)),"веса:",[round(v,8) for v in w],"P(S):",round(
   z,8),"вероятности:",[round(v,8) for v in r],"класс:",f"D{k}")
    rows=[]
    for x in product((0,1),repeat=4):
        _,_,r=classify(x)
        k=max(range(3),key=lambda j:r[j])+1
        rows.append(" & ".join([*map(str,x),*(fmt(v) for v in r),f"$D_{k}$"])+r"
    \\ \hline")
    target=Path(__file__).with_name("all_cases.tex")
    target.write_text("\n".join(rows)+"\n",encoding="utf-8")
    print(f"Создана таблица для отчета: {target.name} ({len(rows)} строк)")
if __name__=="__main__": main()
```